

# Statistique descriptive

## Chapitre 1 : Qu'est-ce que la statistique ?

---

Jaouad Madkour

15 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Le mot et la chose

À quoi elle sert en économie

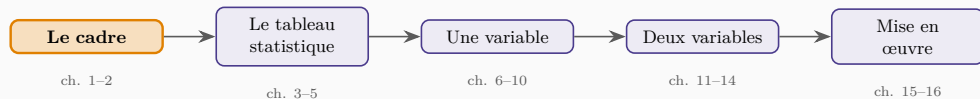
Descriptive et inférentielle

Le fil rouge du cours

Ce qu'il faut retenir

## Le mot et la chose

---



## Statistique

La **statistique** est l'ensemble des méthodes qui permettent de **recueillir, résumer, représenter** et **interpréter** des données chiffrées portant sur un ensemble d'individus.

## L'étymologie n'est pas anodine

Le mot vient de l'italien *statista*, l'homme d'État. La statistique naît au XVII<sup>e</sup> siècle comme la « science de l'État » : recenser la population, mesurer les récoltes, évaluer la matière imposable.

Elle est née d'un besoin de **gouverner**, c'est-à-dire de décider sans pouvoir tout observer. C'est encore exactement sa fonction.

# Le problème qu'elle résout

## Un problème très concret

Une entreprise emploie 500 salariés. Le directeur des ressources humaines dispose d'un fichier de 500 lignes et de six colonnes.

Question du directeur général : « Alors, où en est-on sur les salaires ? »

Il est impossible de répondre en lisant les 500 lignes. Il faut **résumer**.

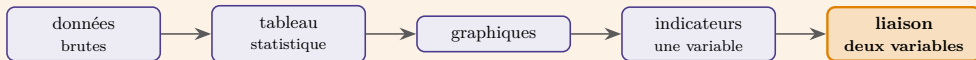
## Le geste fondamental

Résumer, c'est **perdre volontairement de l'information** pour rendre le reste utilisable.

500 nombres deviennent un tableau de six lignes, puis un graphique, puis quatre indicateurs, puis un seul.

## Le fil conducteur de tout le cours

résumer, c'est perdre de l'information à bon escient



500 lignes  
illISIBLES

6 lignes

une image

4 nombres

1 nombre :  
x

À quoi elle sert en économie

---

# Trois usages, trois métiers

## Mesurer

Aucune grandeur économique ne s'observe directement. Le **PIB**, l'**inflation**, le **chômage** n'existent pas dans la nature : ce sont des **constructions statistiques**.

L'indice des prix à la consommation résulte d'un panier de biens, de pondérations, d'un relevé mensuel de milliers de prix. Le taux de chômage dépend d'une définition — celle du Bureau international du travail — qui décide qui est « chômeur » et qui ne l'est pas.

**Changer la méthode change le chiffre.** C'est pourquoi un économiste doit savoir comment un indicateur est fabriqué avant de le commenter.

## Comparer

Deux régions, deux entreprises, deux périodes. Comparer exige des grandeurs **rendues comparables** : par tête, en volume, à prix constants, en parité de pouvoir d'achat.

C'est un travail statistique, et il précède toute analyse économique.

## Décider

Fixer un prix, dimensionner un stock, accorder un crédit, calibrer une politique publique. Toute décision suppose une estimation. et toute estimation suppose une méthode.



## Le chiffre n'est jamais neutre

Un même jeu de données peut donner deux messages opposés selon l'indicateur choisi.

Nos 500 salariés : le salaire **moyen** est de 7 158 dirhams, le salaire **médian** de 6 770. Un syndicat citera le second, une direction le premier. Aucun des deux ne ment.

**Savoir lequel des deux répond à la question posée est précisément l'objet de ce cours.**

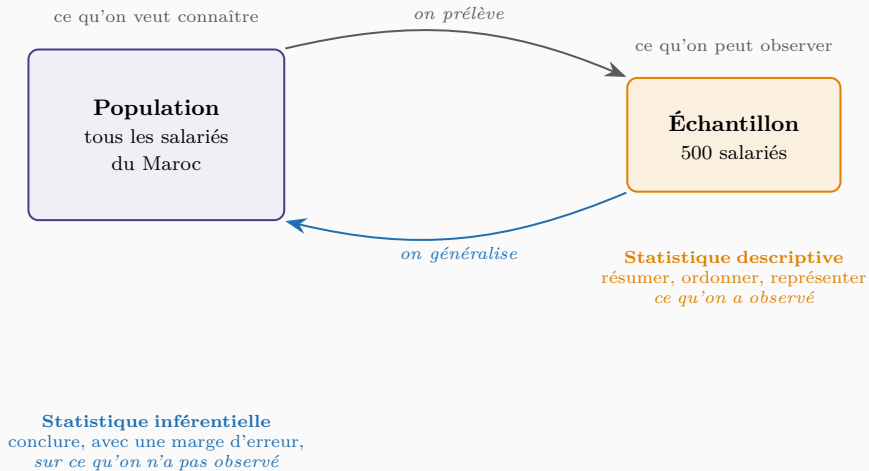
## Ce que vous devez pouvoir faire à la fin du semestre

1. Construire un tableau statistique à partir de données brutes.
2. Choisir la représentation graphique qui convient au type de variable.
3. Calculer et **interpréter** les indicateurs de tendance centrale, de dispersion, de forme et de concentration.
4. Étudier la liaison entre deux variables et l'ajuster par une droite.
5. **Reconnaître un chiffre mal construit** — et c'est peut-être le plus utile.

## Descriptive et inférentielle

---

# La distinction fondamentale



# Les deux définitions

## Statistique descriptive

Elle **résume et représente** les données dont on dispose. Elle ne prétend rien dire au-delà.

Ses conclusions sont **certaines** : si l'on a bien calculé, le salaire moyen de ces 500 salariés **est** de 7 158 dirhams. Il n'y a pas de marge d'erreur.

## Statistique inférentielle

Elle **généralise** de l'échantillon observé à la population dont il est issu.

Ses conclusions sont **probables**, jamais certaines, et elles s'accompagnent toujours d'une marge d'erreur et d'un niveau de confiance.

## La phrase qui les sépare

- Descriptive : « Dans **cette** entreprise, le salaire moyen est de 7 158 dirhams. »
- Inférentielle : « Le salaire moyen dans **le secteur** est compris entre 6 900 et 7 400 dirhams, avec 95 % de confiance. »

La première décrit ce qu'on a vu. La seconde parie sur ce qu'on n'a pas vu.

# Le tableau de comparaison

## Les deux démarches

|                        | Descriptive                    | Inférentielle                   |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Sur quoi elle porte    | les données observées          | la population entière           |
| Ce qu'elle produit     | des constats                   | des estimations et des tests    |
| Nature des conclusions | <b>certaines</b>               | <b>probables</b>                |
| Outil central          | moyenne, écart-type, graphique | intervalle de confiance, test   |
| Suppose                | rien                           | un échantillon <b>aléatoire</b> |
| Notation               | $\bar{x}, s$                   | $\mu, \sigma$                   |

## La notation, à retenir dès maintenant

Les grandeurs calculées **sur l'échantillon** se notent en lettres latines :  $\bar{x}, s, r$ .

Les grandeurs **de la population**, inconnues, se notent en lettres grecques :  $\mu, \sigma, \rho$ .

Cette convention vaut dans toute la statistique. Elle rappelle en permanence ce qu'on a mesuré et ce qu'on cherche à atteindre.

## Pourquoi la descriptive vient en premier

Trois raisons, dans cet ordre d'importance :

1. **L'inférentielle repose sur elle.** Un intervalle de confiance est construit à partir d'une moyenne et d'un écart-type : il faut savoir les calculer et les lire.
2. **Elle se passe d'hypothèses.** Aucune loi de probabilité, aucun échantillonnage aléatoire. Elle est vraie par construction.
3. **Elle vient toujours en premier dans la pratique.** Aucun statisticien ne teste avant d'avoir regardé ses données. Le premier réflexe est toujours de décrire.

## Le piège symétrique

Attention cependant à la tentation inverse : **décrire un échantillon et parler comme si l'on décrivait la population.**

« Le salaire moyen au Maroc est de 7 158 dirhams » — non : le salaire moyen **de ces 500 salariés** l'est. Passer de l'un à l'autre demande l'inférentielle, et une justification.

## Le fil rouge du cours

---

# Un seul jeu de données, du premier au dernier chapitre

## Le fichier salaires

500 salariés d'une entreprise, six colonnes :

| Variable    | Nature                | Valeurs                           |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| identifiant | repère                | 1 à 500                           |
| salaire     | quantitative continue | de 2 810 à 19 050 dirhams         |
| anciennete  | quantitative discrète | de 0 à 35 ans                     |
| diplome     | qualitative ordinale  | Bac, Bac+2, Bac+5                 |
| region      | qualitative nominale  | Tanger, Casablanca, Rabat, Autres |
| sexe        | qualitative nominale  | F, H                              |

## Pourquoi un seul jeu de données

Chaque indicateur du cours sera calculé sur **ces mêmes** 500 salariés. Vous verrez donc, à chaque chapitre, le même nuage de nombres révéler une propriété de plus.

À la fin, vous saurez tout dire de ce fichier — et vous saurez le refaire sur n'importe quel autre.



Ce qu'il faut retenir

---

## Cinq points

1. La statistique **recueille, résume, représente et interprète** des données.
2. Résumer, c'est **perdre de l'information à bon escient** — jamais par négligence.
3. En économie, elle sert à **mesurer** des grandeurs qui n'existent que par leur définition, à **comparer** et à **décider**.
4. La **descriptive** décrit ce qu'on a observé : conclusions certaines. L'**inférentielle** généralise : conclusions probables.
5. Notation : lettres latines pour l'échantillon, lettres grecques pour la population.

## La suite

Avant de calculer quoi que ce soit, il faut nommer précisément ce sur quoi l'on travaille : population, individu, variable, modalité.

C'est le chapitre 2, et ce vocabulaire commande tout le reste — notamment le choix des graphiques et des indicateurs autorisés.